超音波による体脂肪分布の評価の可能性：内臓脂肪・皮下脂肪・異所性脂肪の基礎的検討

◎野村 晴輝[1)]、刑部 恵介[1)]、杉本 恵子[2)]、前田 圭介[3)]、鯉江 瑞希[4)]、澤田 美空[5)]、井戸 捺海[6)]、市野 直浩[1)]
藤田医科大学・大学院・医療科学研究科[1)]、藤田医科大学・医療科学部・教育企画分野[2)]、藤田医科大学・医療科学部・生体機能解析学分野[3)]、社会医療法人 宏潤会 大同病院[4)]、地方独立行政法人知多半島総合医療機構 知多半島総合医療センター[5)]、岐阜大学医学部附属病院[6)]

【目的】体脂肪は内臓脂肪や皮下脂肪、異所性脂肪の分布が慢性代謝性疾患の発症に重要とされている。超音波検査では内臓脂肪厚(VFT)、皮下脂肪厚(SFT)に加え、近年では、異所性脂肪に起因する肝臓の脂肪化を超音波減衰係数（iATT）として評価可能となった。そこで本研究では一般集団を対象に各種体脂肪に関する基礎的検討を行った。

【対象・方法】2022～2024 年某地域住民健診受診者のうち、腹囲径 70cm 以上 100cm 未満であった 461 例(男性 218 例、平均年齢 64.6±11.6 歳)を対象とした。使用装置は富士フイルムメディカル社製 ARIETTA 850 を用いた。VFT(㎜)は臍部付近で腹直筋後鞘から椎体前面までの左右・中央の 3 箇所を測定し、平均値を算出した。SFT(㎜)は VFT と同断面で計測した。iATT(dB/cm/MHz)は右肋間走査、息止め条件下にて 5 回計測し中央値を用いた。対象は腹囲径 70/80/90㎝台(152 例/188 例/121 例)の 3 群に分け比較検討を行った。

【結果】各腹囲群の VFT は男性：51.5/67.1/76.3、女性：46.5/56.6/68.4、SFT は男性：9.8/13.9/15.3、女性：12.1/13.3/15.6、iATT は男性：0.54/0.66/0.76、女性：0.62/0.67/0.77 であった。性差の比較：VFT は、全腹囲群で男性が有意に高値を示した(p=0.0008, p<0.0001, p=0.0101)。SFT と iATT では 70㎝台にのみ男性で有意に低値を示した(SFT：p=0.0217, iATT 値：p=0.0004)。腹囲間の比較：腹囲 70㎝台と 80㎝台、80㎝台と 90㎝台の VFT は男女共に腹囲の増加に伴い有意に高値を示した(各群 p<0.0001)。SFT では 70㎝台と 80㎝台の間のみ男女共に有意差を認めた(男性：p<0.0001, 女性：p=0.0178)。iATT は男女共に腹囲の増加に伴い有意に高値を示した(男性：p<0.0001, p=0.0001, 女性：p=0.0061, p=0.0054)。

【考察】SFT は VFT や iATT とは異なり 80cm 台と 90cm 台の間において有意な増加を認めず、仰臥位計測による皮下脂肪の背側偏位の影響が考えられた。また、腹囲 70㎝台の女性では VFT が低値、SFT は高値と皮下脂肪型を呈したが、iATT は同腹囲の男性に比べ高値であり、肝臓への異所性脂肪が沈着している可能性が高いことが示唆された。したがって、特に女性においては腹囲が小さい（痩せ型）集団であっても iATT の測定の重要性が示唆された。